

Cuenta Club Social

Ecosistema FinTech

Manual de Flujos de Trabajo y Arquitectura (Fase 1 - MVP)

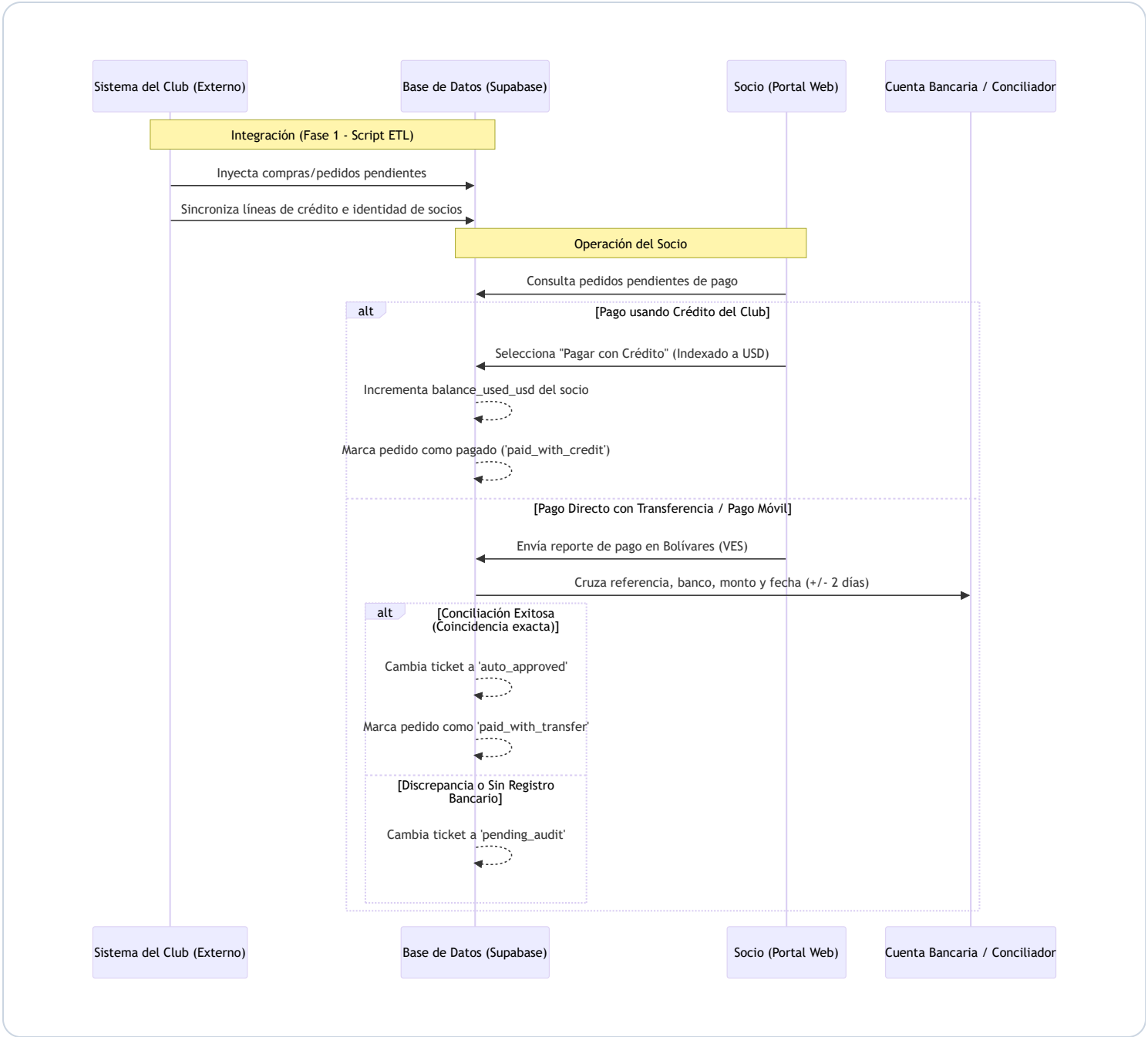
Versión: 3.0
(Enterprise)

Fecha: 23 de Mayo,
2026

Preparado por: Antigravity Pair
Programmer

1. Flujo General del Sistema

El Ecosistema FinTech interactúa con el sistema del club existente y las entidades financieras para procesar consumos y conciliar pagos. El siguiente diagrama de secuencia ilustra el ciclo de vida completo de un pedido desde su carga externa hasta su conciliación por parte del socio o auditoría:

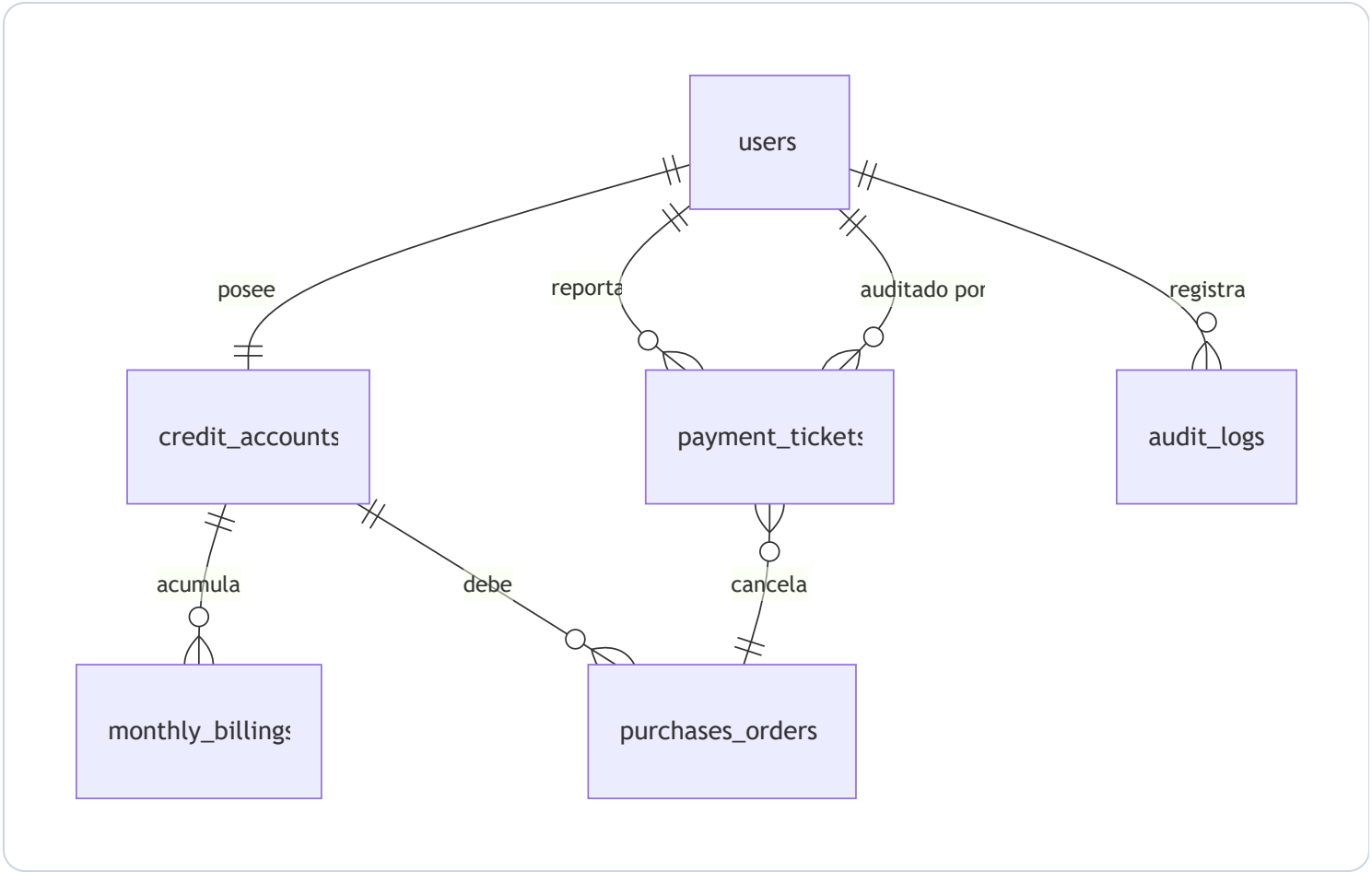


Explicación del Proceso

1. **Sincronización Inicial (Fase 1 - ETL):** El sistema actual del club inyecta directamente en la base de datos de Supabase los socios autorizados, sus límites de crédito y los consumos/pedidos pendientes de pago generados en las instalaciones (restaurante, piscina, etc.).
2. **Consulta de Deudas:** El socio inicia sesión de forma segura y visualiza en su dashboard el listado de pedidos pendientes indexados a Dólares (USD).
3. **Opción A - Pago con Crédito del Club (USD):** El socio puede optar por amortizar su pedido cargándolo a su línea de crédito autorizada. Esto marca el pedido como pagado y acumula saldo deudor en su cuenta de crédito, la cual amortizará en un solo reporte de pago posterior.
4. **Opción B - Pago Directo (Transferencia / Pago Móvil VES):** El socio realiza la transferencia en Bolívaes (VES) y la reporta en el portal ingresando el banco emisor, teléfono, referencia, monto y fecha de pago.
5. **Conciliación:** El motor de base de datos ejecuta el cruce contra las transacciones bancarias del club. Si hay match, se auto-aprueba. De lo contrario, se envía a la cola de auditoría manual.

2. Estructura y Modelo de Datos (ERD)

La base de datos de Supabase (PostgreSQL) garantiza la integridad relacional de los registros, previene el doble reporte de transacciones y permite una segregación de accesos estricta (RLS).



Estructura de Datos Detallada

Cuentas de Crédito y Pedidos

Las tablas `credit_accounts` y `purchases_orders` almacenan los límites de crédito en dólares, los balances consumidos y los consumos individuales que dan origen a las deudas del socio.

Conciliación y Auditoría

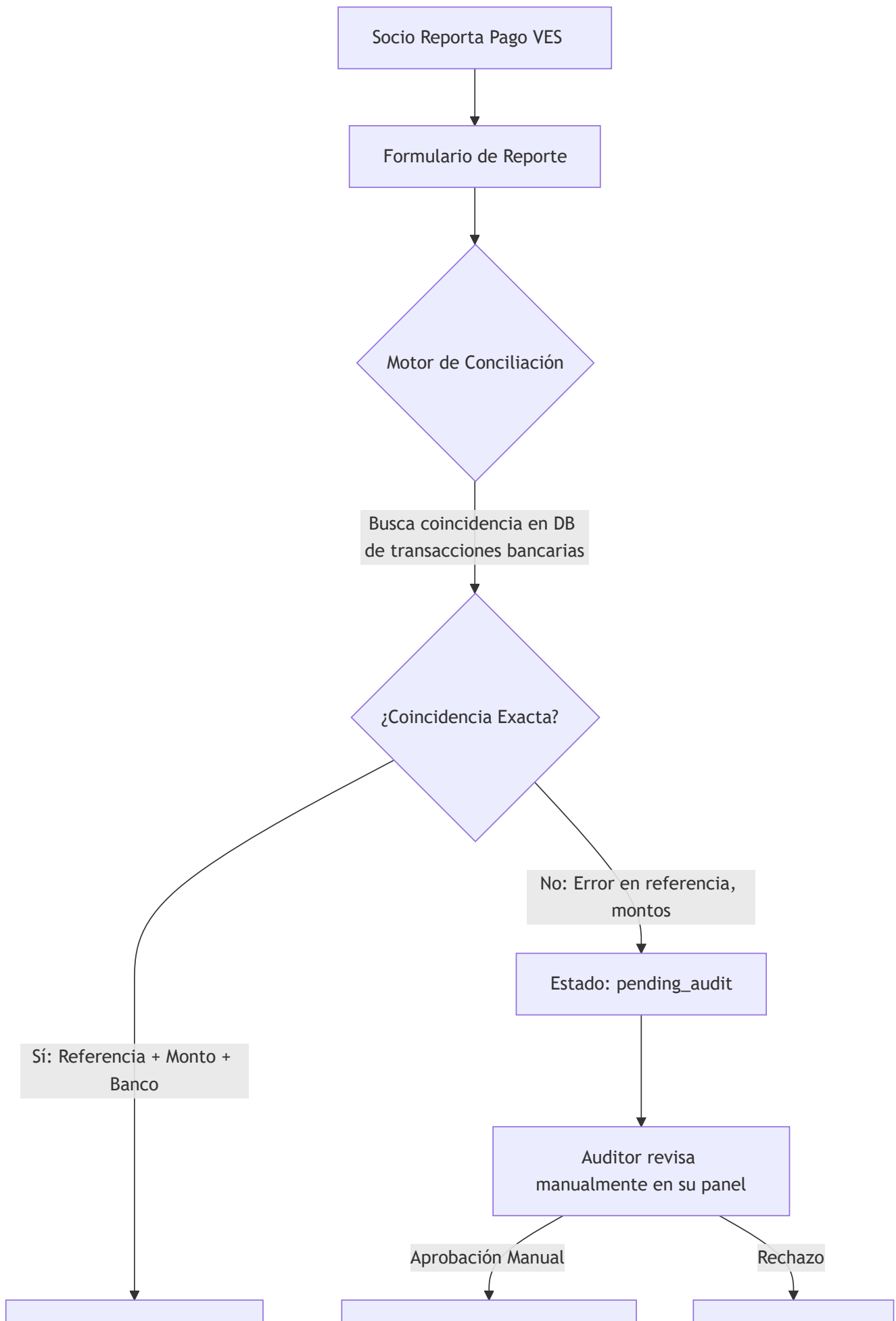
Las tablas `payment_tickets` y `bank_transactions_mock` representan el núcleo del motor. Su restricción de clave única compuesta por Banco + Referencia bloquea cualquier intento de doble gasto o fraude.

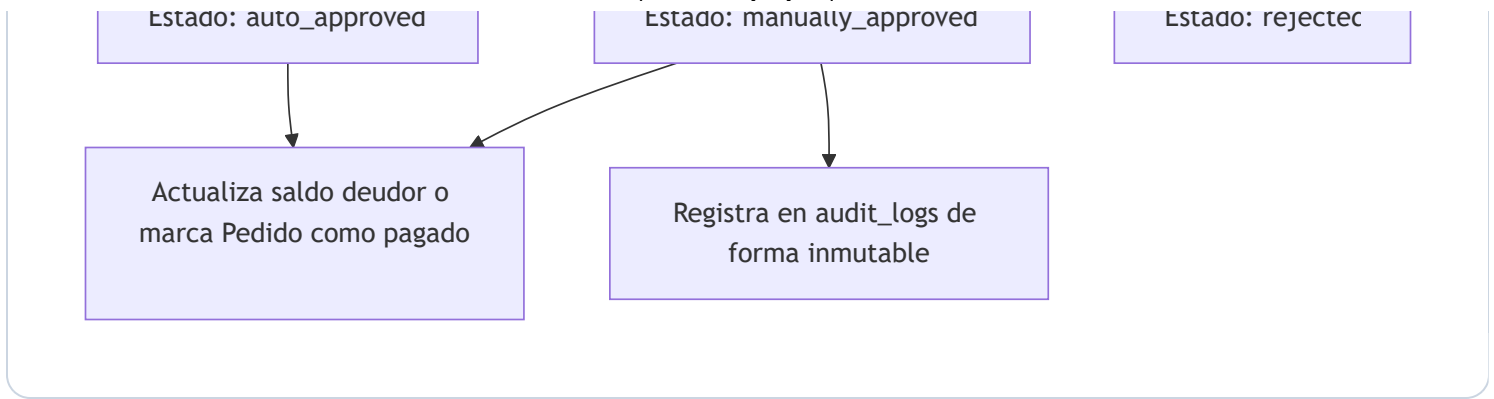
Precisión Decimal Estricta (NUMERIC 15,2)

Todas las transacciones de saldo, tasas de cambio y montos de pago en Bolívars (VES) y Dólares (USD) utilizan tipos de datos `NUMERIC (15, 2)` a nivel de base de datos. Esto elimina la imprecisión del punto flotante en centavos, garantizando cumplimiento con estándares contables de auditoría.

3. Motor de Conciliación Pasiva y Flujo de Excepciones

El motor compara automáticamente los reportes digitales del socio con las transacciones bancarias del club importadas vía extractos CSV o transacciones de prueba simuladas.





Reglas de Negocio del Motor

- Cruce Exacto (Auto-Aprobado):** El sistema verifica coincidencia exacta de Referencia y Banco de Origen. Adicionalmente, el monto VES debe coincidir exactamente y la fecha debe estar en un rango de ± 2 días (para capturar demoras en transferencias de fin de semana).
- Cola de Auditoría (Pending Audit):** Si falla alguna condición (error tipográfico del socio, api caída, centavos de diferencia), el ticket pasa a `pending_audit` para revisión del Staff.
- Mecanismo de Corrección:** El socio puede corregir su reporte directamente mientras esté pendiente. Si edita, la conciliación automática se ejecuta nuevamente en tiempo real. Si cancela, el reporte cambia a `cancelled` y libera el pedido.
- Resolución Humana:** El auditor puede rechazar el ticket (añadiendo el motivo) o corregir la referencia manualmente tras compararla con su extracto y aprobar el pago, generando un log obligatorio en `audit_logs`.

4. Roles y Cumplimiento Normativo (SUDEBAN)

De acuerdo con la Resolución No. 001-21 de SUDEBAN, la plataforma opera bajo estrictas normativas de segregación de funciones, registro inalterable y seguridad lógica:

Segregación de Roles (RBAC)

- **Socio:** Acceso exclusivo a sus propios datos, sin lectura de logs ni extractos bancarios.
- **Auditor (Staff):** Capacidad operativa de aprobar o rechazar manualmente tickets. Acceso bloqueado a la tabla de logs de auditoría global.
- **Head Admin:** Acceso total de control, edición de límites de crédito, lectura exclusiva de logs de auditoría y aprobación de tasas de cambio.

Cumplimiento SUDEBAN

- **Logs Inmutables:** La tabla `audit_logs` tiene prohibido todo tipo de actualización (`UPDATE`) o eliminación (`DELETE`).
- **Tracking de IP:** Toda intervención humana (aprobación manual de pagos, cambios de límites o tasas) registra de forma obligatoria la IP del operador y una marca de tiempo UTC.

Integración de Soporte Contextual por WhatsApp

Ante discrepancias o rechazos de pago, el socio dispone de un botón de soporte directo. El sistema genera un enlace pre-llenado que envía a la línea de WhatsApp del club un mensaje formateado con todos los metadatos de la transacción (Socio, Cédula, Referencia, Banco, Fecha y Monto). Esto permite al staff contrastar al instante la información contra el capture de pantalla del cliente.